

Техническое задание: дашборд аналитики League of Legends

Цель работы

Разработать интерактивный дашборд, отображающий статистику матчей, игроков и чемпионов League of Legends за текущий месяц для регионов Европа и США. Дашборд должен быть реализован на Python с использованием библиотек `pandas`, `plotly`, `dash` и официального API Riot Games.

Этапы выполнения

1. Получение токена для API

- Зарегистрироваться на портале разработчиков Riot Games.
- Создать приложение (продукт) и получить Development API Key.
- Изучить ограничения ключа (срок действия 24 часа, rate limits).
- Реализовать безопасное хранение токена (файл `.env`).

2. Изучение API

- Ознакомиться с документацией: developer.riotgames.com/apis.
- Изучить структуру ответов эндпоинтов:
 - `GET /lol/league/v4/challengerleagues/by-queue/{queue}`
 - `GET /lol/summoner/v4/summoners/by-puuid/{encryptedPUUID}`
 - `GET /lol/match/v5/matches/by-puuid/{puuid}/ids`
 - `GET /lol/match/v5/matches/{matchId}`
- Протестировать запросы с помощью `curl` или `requests` в Python.

3. Получение данных

- Реализовать сборщик данных, который:

- Собирает игроков из лиг Challenger, Grandmaster, Master для регионов `euw1` и `na1`.
- Для каждого игрока загружает до 100 идентификаторов его рейтинговых матчей за текущий месяц.
- По каждому матчу загружает детальную информацию (участники, убийства, смерти, вспоможения, победа/поражение).
- Учитывать rate limits API: 20 запросов в секунду, 100 запросов за 120 секунд. Реализовать планировщик с очередью времени.

4. Обработка и сохранение данных

- Извлечь из данных матчей статистику:
 - По матчам: длительность, режим, версия игры, временная метка.
 - По игрокам: PUUID, summoner name, регион, лига (тир), количество очков лиги, количество побед/поражений, винрейт, количество сыгранных матчей за месяц.
 - По чемпионам: championId, количество матчей, побед/поражений, винрейт, средние убийства/смерти/помощи.
- Сохранить три набора данных в CSV-файлы: `matches_data.csv`, `players_data.csv`, `champions_data.csv`.

5. Аналитика данных

- Провести исследовательский анализ:
 - Распределение игроков по очкам лиги (LP).
 - Топ-15 чемпионов по винрейту и популярности.
 - Корреляция между длительностью матча и исходом.
 - Сравнение метрик между регионами.
- Подготовить агрегаты для дашборда.

6. Создание дашборда

- Разработать интерактивный дашборд на `Dash`:
 - Переключатель региона (Европа / США / оба).

- График топ-чемпионов по винрейту.
 - Гистограмма распределения LP игроков.
 - Диаграмма размаха длительности матчей.
 - Scatter-plot зависимости средних убийств от смертей по чемпионам.
- Обеспечить обновление всех графиков при смене региона.